2022 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）
暨 2022 年全国高中数学联合竞赛
一试（A 卷）参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设 8 分和 0 分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，不得增加其他中间档次.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第 9 小题 4 分为一个档次，第 10、11 小题 5 分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分.

1. 集合 $A=\{n\mid n^3<2022<3^n, n\in\mathbf{Z}\}$ 的所有元素之和为_____.

答案：57 .

解：当 n 为整数时，$n^3<2022\Leftrightarrow n\le 12$，$3^n>2022\Leftrightarrow n\ge 7$.

因此 $A=\{7,8,9,10,11,12\}$. 所求的和为 $7+8+\cdots+12=57$.

2. 设函数 $f(x)=\dfrac{x^2+x+16}{x}\ (2\le x\le a)$，其中实数 $a>2$. 若 $f(x)$ 的值域为 $[9,11]$，则 a 的取值范围是_____.

答案：$a\in[4,8]$.

解：考虑函数 $f_0(x)=x+\dfrac{16}{x}+1\ (x\ge 2)$（当 $2\le x\le a$ 时，$f(x)=f_0(x)$）.

由于 $f_0(x)$ 在 $[2,4]$ 上严格递减，在 $[4,+\infty)$ 上严格递增，且注意到 $f_0(2)=11$，$f_0(4)=9$，$f_0(8)=11$，故所求 a 的取值范围是 $a\in[4,8]$.

3. 一枚不均匀的硬币，若随机抛掷它两次均得到正面的概率是均得到反面的概率的 9 倍，则随机抛掷它两次得到正面、反面各一次的概率为_____.

答案：$\dfrac{3}{8}$.

解：设随机抛掷该硬币一次，得到正面的概率为 $p\,(0\le p\le 1)$，得到反面的概率为 $1-p$. 根据题意得 $p^2=9(1-p)^2$，故 $p=\dfrac{3}{4}$.

从而随机抛掷它两次得到正面、反面各一次的概率为 $2p(1-p)=\dfrac{3}{8}$.

4. 若复数 z 满足：$\dfrac{z-3\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$ 为负实数（i 为虚数单位），$\dfrac{z-3}{z+1}$ 为纯虚数，则 z 的值为_____.

答案：$\sqrt{3}\mathrm{i}$.

解：设 $z=a+b\mathrm{i}\ (a,b\in\mathbf{R})$.

由于 $\dfrac{z-3\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}=\dfrac{a+(b-3)\mathrm{i}}{a+(b+1)\mathrm{i}}$ 为负实数，这等价于 $(a+(b-3)\mathrm{i})(a-(b+1)\mathrm{i})<0$，所以 $a^2+(b-3)(b+1)<0$ 且 $-4a=0$，即 $a=0$ 且 $b-3, b+1$ 异号.

又此时 $\dfrac{z-3}{z+1}=\dfrac{-3+b\mathrm{i}}{1+b\mathrm{i}}$ 为纯虚数，故 $\mathrm{Re}((-3+b\mathrm{i})(1-b\mathrm{i}))=b^2-3=0$，结合 $b-3, b+1$ 异号，可知 $b=\sqrt{3}$．所以 $z=\sqrt{3}\mathrm{i}$．

5. 若四棱锥 $P-ABCD$ 的棱 AB, BC 的长均为 $\sqrt{2}$，其他各条棱长均为1，则该四棱锥的体积为_____.

答案： $\dfrac{\sqrt{2}}{6}$．

解： 设 O 为 P 在底面 $ABCD$ 上的射影，$PO=h$．

由于 $PA=PB=PC=PD=1$，故 $OA=OB=OC=OD=\sqrt{1-h^2}$，则 $ABCD$ 为圆内接四边形.

又 $AB=BC=\sqrt{2}, AD=CD=1$，故 $ABCD$ 是以 BD 为对称轴的等形，于是有 $\angle BAD=\angle BCD=90^\circ$，$O$ 为 BD 中点，从而 $\sqrt{1-h^2}=\dfrac{BD}{2}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，解得 $h=\dfrac{1}{2}$.

所以该四棱锥的体积为 $\dfrac{1}{3}S_{ABCD}\cdot h=\dfrac{1}{3}AB\cdot AD\cdot h=\dfrac{\sqrt{2}}{6}$．

6. 已知函数 $y=f(x)$ 的图像既关于点 $(1,1)$ 中心对称，又关于直线 $x+y=0$ 轴对称．若 $x\in(0,1)$ 时，$f(x)=\log_2(x+1)$，则 $f(\log_2 10)$ 的值为_____.

答案： $\dfrac{17}{5}$.

解： 用 Γ 表示函数 $y=f(x)$ 的图像.

对任意的 $x_0\in(0,1)$，令 $y_0=\log_2(1+x_0)$，则 $(x_0,y_0)\in\Gamma$，且 $y_0\in(0,1)$．

利用 Γ 的中心对称性与轴对称性，可依次推得

$$(2-x_0,2-y_0)\in\Gamma,\ (y_0-2,x_0-2)\in\Gamma,\ (4-y_0,4-x_0)\in\Gamma.$$

取 $x_0=\dfrac{3}{5}$，此时 $4-y_0=4-\log_2(1+x_0)=\log_2 10$．

因此 $f(\log_2 10)=f(4-y_0)=4-x_0=4-\dfrac{3}{5}=\dfrac{17}{5}$．

7. 在平面直角坐标系中，椭圆 $\Omega:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，$P$ 为 Ω 上的动点，A, B 为两个定点，其中 B 的坐标为 $(0,3)$．若 ΔPAB 的面积的最小值为1、最大值为5，则线段 AB 的长为_____.

答案： $\sqrt{7}$．

解： 显然直线 AB 与椭圆不能相交，设 AB 的方程为 $y=kx+3$．

设动点 $P(2\cos\theta,\sin\theta)$，则 P 到直线 AB 的距离 $d(\theta)=\dfrac{|2k\cos\theta-\sin\theta+3|}{\sqrt{k^2+1}}$．

注意到线段 AB 的长度固定，根据题意，当 θ 变化时，$d(\theta)=\dfrac{2S_{\Delta PAB}}{|AB|}$ 的最大值与最小值之比为5，特别地，$2k\cos\theta-\sin\theta+3$ 不能为0，故其值恒正或恒负.

由于 $2k\cos\theta-\sin\theta+3$ 的最大值 $3+\sqrt{4k^2+1}$ 为正，所以最小值 $3-\sqrt{4k^2+1}$

也为正，故$\dfrac{3+\sqrt{4k^2+1}}{3-\sqrt{4k^2+1}}=5$，得$k^2=\dfrac{3}{4}$.

从而$d(\theta)$的最小值为$d_0=\dfrac{3-\sqrt{4k^2+1}}{\sqrt{k^2+1}}=\dfrac{2}{\sqrt{7}}$.

由于$S_{\Delta PAB}$的最小值为1，故$\dfrac{1}{2}|AB|\cdot d_0=1$，得$|AB|=\dfrac{2}{d_0}=\sqrt{7}$.

8. 一个单位方格的四条边中，若有两条边染了颜色i，另两条边分别染了异于i色的另两种不同颜色，则称该单位方格是“i色主导”的．如图，一个1×3方格表的表格线共含10条单位长线段，现要对这10条线段染色，每条线段染为红、黄、蓝三色之一，使得红色主导、黄色主导、蓝色主导的单位方格各有一个．这样的染色方式数为_____（答案用数值表示）.

答案：1026.

解：简称单位方格为“方格”．对符合题意的染色方式，显然有以下结论：

(1) 当一个方格已有一边被染为某种颜色i，若该方格为i色主导，则另三边恰有$3!=6$种染法；若该方格为$j(\neq i)$色主导，则另三边恰有3种染法.

(2) 当一个方格已有两边被染为某种颜色i，该方格只可能为i色主导，另两边恰有2种染法.

(3) 当一个方格已有两边被染为某两种颜色i,j，若该方格为i色或j色主导，则另两边恰有两种染法；若该方格为$k(\neq i,j)$色主导，则另两边有唯一染法.

由对称性，仅需求出左、中、右方格分别为红色、黄色、蓝色主导的染色方式数N，则本题结果为$6N$．将一种染色方式归为“$i-j$”类，如果左边、中间方格的公共边染为颜色i，中间、右边方格的公共边染为颜色j．利用上述结论(1)、(2)、(3)，可知各类染色方式数如下表所示：

红－红：0	红－黄：$6\times2\times3=36$	红－蓝：$6\times1\times6=36$
黄－红：$3\times2\times3=18$	黄－黄：$3\times2\times3=18$	黄－蓝：$3\times2\times6=36$
蓝－红：$3\times1\times3=9$	蓝－黄：$3\times2\times3=18$	蓝－蓝：0

因此有$N=3\times36+3\times18+9=171$．进而本题所求结果为$6N=1026$.

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

9.（本题满分 16 分）若ΔABC的内角A,B,C满足$\sin A=\cos B=\tan C$，求$\cos^3A+\cos^2A-\cos A$的值.

解：由$\sin A=\cos B$知$A=\dfrac{\pi}{2}\pm B$，但$\tan C$有意义，故C不为直角，从而只能是$A=\dfrac{\pi}{2}+B$，进而有$C=\pi-A-B=\dfrac{3\pi}{2}-2A$.　　……4 分

所以$\sin A=\tan C=\tan\left(\dfrac{3\pi}{2}-2A\right)=\cot 2A$，从而

$$1=\sin A\cdot\tan 2A=\sin A\cdot\frac{\sin 2A}{\cos 2A}=\sin A\cdot\frac{2\sin A\cos A}{2\cos^2 A-1}$$

$$=\frac{2(1-\cos^2 A)\cdot\cos A}{2\cos^2 A-1}.$$ ……12 分

上式等价于 $2\cos^2 A-1=2(1-\cos^2 A)\cdot\cos A$，于是

$$\cos^3 A+\cos^2 A-\cos A=\frac{1}{2}.$$ ……16 分

10.（本题满分 20 分）给定正整数 $m(m\geq 3)$．设正项等差数列 $\{a_n\}$ 与正项等比数列 $\{b_n\}$ 满足：$\{a_n\}$ 的首项等于 $\{b_n\}$ 的公比，$\{b_n\}$ 的首项等于 $\{a_n\}$ 的公差，且 $a_m=b_m$．求 a_m 的最小值，并确定当 a_m 取到最小值时 a_1 与 b_1 的比值．

解：根据条件，可设 $\{a_n\}$ 的首项为 a，公差为 b，$\{b_n\}$ 的首项为 b，公比为 a，其中 $a,b>0$，则 $a_m=a+(m-1)b,\ b_m=b\cdot a^{m-1}$．

记 $\lambda=a_m=b_m$，则由上式知

$$\lambda=b\cdot a^{m-1}=b\cdot(\lambda-(m-1)b)^{m-1}.$$ ……5 分

利用 m 元平均值不等式，得

$$(m-1)^2\lambda=(m-1)^2 b\cdot(\lambda-(m-1)b)^{m-1}$$

$$\leq\left(\frac{(m-1)^2 b+(m-1)(\lambda-(m-1)b)}{m}\right)^m=\left(\frac{(m-1)\lambda}{m}\right)^m,$$

即有 $\lambda\geq\left(\dfrac{m^m}{(m-1)^{m-2}}\right)^{\frac{1}{m-1}}$． ……15 分

当 $(m-1)^2 b=\lambda-(m-1)b$，即 $b=\dfrac{\lambda}{m(m-1)}$ 时，等号成立，此时 λ（即 a_m）取到最小值 $\left(\dfrac{m^m}{(m-1)^{m-2}}\right)^{\frac{1}{m-1}}$，相应有 $a=\lambda-(m-1)b=(m-1)^2 b$，故

$$\frac{a_1}{b_1}=\frac{a}{b}=(m-1)^2.$$ ……20 分

11.（本题满分 20 分）在平面直角坐标系中，双曲线 $\Gamma:\dfrac{x^2}{3}-y^2=1$．对平面内不在 Γ 上的任意一点 P，记 Ω_P 为过点 P 且与 Γ 有两个交点的直线的全体．对任意直线 $l\in\Omega_P$，记 M,N 为 l 与 Γ 的两个交点，定义 $f_P(l)=|PM|\cdot|PN|$．若存在一条直线 $l_0\in\Omega_P$ 满足：l_0 与 Γ 的两个交点位于 y 轴异侧，且对任意直线 $l\in\Omega_P$，$l\neq l_0$，均有 $f_P(l)>f_P(l_0)$，则称 P 为“好点”．求所有好点所构成的区域的面积．

解：设 $P(a,b)$ 为好点，考虑 a,b 需满足的充要条件．

对任意直线 $l\in\Omega_P$，设 l 的倾斜角为 $\theta\ (0\leq\theta<\pi)$，则 l 的参数方程可写为

$$l:\begin{cases}x=a+t\cos\theta,\\ y=b+t\sin\theta\end{cases}\text{（}t\text{ 为参数）}.$$ ①

将①代入 Γ 的方程，整理得关于 t 的方程

$$(3\sin^2\theta-\cos^2\theta)t^2+2(3b\sin\theta-a\cos\theta)t+3b^2+3-a^2=0.$$ ②

根据条件，②有两个不同的实数解t_1, t_2，这等价于$3\sin^2\theta-\cos^2\theta\neq 0$，且判别式$\Delta=4(3b\sin\theta-a\cos\theta)^2-4(3\sin^2\theta-\cos^2\theta)(3b^2+3-a^2)>0$．化简得

$$\begin{cases}\theta\neq\dfrac{\pi}{6},\dfrac{5\pi}{6},\\(a\sin\theta-b\cos\theta)^2>3\sin^2\theta-\cos^2\theta.\end{cases}\qquad ③$$

……5 分

当l的倾斜角θ满足③时，由①中参数t的几何意义及$f_P(l)$的定义，可知

$$f_P(l)=|t_1|\cdot|t_2|=\frac{|3b^2+3-a^2|}{|3\sin^2\theta-\cos^2\theta|},$$

其中$|3b^2+3-a^2|>0$（因P不在Γ上）.

当l与Γ交于y轴异侧两点时，由双曲线Γ的性质知$\theta\in\left[0,\dfrac{\pi}{6}\right)\cup\left(\dfrac{5\pi}{6},\pi\right)$．此时$3\sin^2\theta-\cos^2\theta<0$，$\theta$显然满足③，且$f_P(l)=\dfrac{|3b^2+3-a^2|}{\cos^2\theta-3\sin^2\theta}$．当且仅当$\theta=0$时，$f_P(l)$取到最小值$f_P(l_0)=|3b^2+3-a^2|$，这里直线$l_0: y=b$．

……10 分

当l与Γ交于y轴同侧两点时，要求θ满足③且$\theta\in\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{5\pi}{6}\right)$．根据题意，对任意这样的$l$（如果这样的$l$存在），均有

$$f_P(l)=\frac{|3b^2+3-a^2|}{3\sin^2\theta-\cos^2\theta}>f_P(l_0),$$

即$0<3\sin^2\theta-\cos^2\theta<1$，而这等价于$\theta\in\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{4}\right)\cup\left(\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{5\pi}{6}\right)$．换言之，$a,b$需满足：对任意$\theta\in\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right]$，③都不成立，即对任意$\theta\in\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right]$，均有

$$|a\sin\theta-b\cos\theta|\leq\sqrt{3\sin^2\theta-\cos^2\theta}.\qquad ④$$

在④中令$\theta=\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}$，分别得$\left|\dfrac{\sqrt{2}}{2}a-\dfrac{\sqrt{2}}{2}b\right|\leq 1$，$\left|\dfrac{\sqrt{2}}{2}a+\dfrac{\sqrt{2}}{2}b\right|\leq 1$，由此可知

$$|a|+|b|\leq\sqrt{2}.$$

……15 分

反之，当$|a|+|b|\leq\sqrt{2}$时，注意到当$\theta\in\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right]$时有$\sin\theta\geq|\cos\theta|\geq 0$，故

$$\begin{aligned}|a\sin\theta-b\cos\theta|&\leq|a|\sin\theta+|b||\cos\theta|\leq(\sqrt{2}-|b|)\sin\theta+|b||\cos\theta|\\&\leq\sqrt{2}\sin\theta\leq\sqrt{2\sin^2\theta+(\sin^2\theta-\cos^2\theta)}=\sqrt{3\sin^2\theta-\cos^2\theta},\end{aligned}$$

即④成立.

因此，$P(a,b)$为好点当且仅当$|a|+|b|\leq\sqrt{2}$．

于是所有好点对应的区域为$A=\left\{(a,b)\,\middle|\,|a|+|b|\leq\sqrt{2}\right\}$．所求面积为$S_A=4$．

……20 分